

Avaliação da Lista 7 – Cauã Ferraz

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

1(a) Variação de dt e da ação

Uso de notação apropriada: a notação é adequada. O aluno distingue corretamente as grandezas transformadas $\bar{t} = t + \delta t$ e $\bar{q} = q + \delta q$, e escreve a variação da ação como diferença entre a ação no caminho transformado e a ação original.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é clara e suficientemente minuciosa. O aluno explicita a transformação do elemento de integração e mostra que

$$\delta(dt) = d\bar{t} - dt = \left(\frac{d\bar{t}}{dt} - 1 \right) dt = d(\delta t).$$

Cálculos corretos passo a passo: o resultado pedido é obtido corretamente. A solução chega a

$$\delta A = \int dt \delta L + \int L d(\delta t) = \int dt \left[\delta L + L \frac{d}{dt}(\delta t) \right],$$

que coincide com a expressão do enunciado em primeira ordem nas variações.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual.

1(b) Reescrita com variação a tempo fixo

Uso de notação apropriada: o aluno introduz corretamente o operador de variação a tempo fixo,

$$\bar{\delta} = \delta - \delta t \frac{d}{dt},$$

e o relaciona com a subtração da contribuição puramente temporal.

Clareza de exposição e argumentação: a argumentação é boa. A solução usa a regra

do produto para reescrever

$$L \frac{d}{dt}(\delta t) = \frac{d}{dt}(L\delta t) - \delta t \frac{dL}{dt},$$

e identifica corretamente a combinação $\delta L - \delta t dL/dt$ como $\bar{\delta}L$.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos e conduzem a

$$\delta A = \int dt \left[\frac{d}{dt}(L\delta t) + \bar{\delta}L \right].$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção de fundamento. A solução poderia apenas destacar com mais ênfase que $\bar{\delta}$ mede a variação no mesmo valor do parâmetro t .

1(c) Variação de L a tempo fixo

Uso de notação apropriada: a notação é apropriada e acompanha o formalismo do enunciado. O aluno escreve a variação total de $L(t, q, \dot{q})$ e também a derivada total temporal de L .

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é clara. A solução mostra que os termos proporcionais a $\partial L/\partial t$ se cancelam ao formar $\delta L - \delta t dL/dt$.

Cálculos corretos passo a passo: o cálculo está correto. A partir de

$$\delta L = \frac{\partial L}{\partial q} \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} + \frac{\partial L}{\partial t} \delta t,$$

e

$$\frac{dL}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q} \dot{q} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \ddot{q} + \frac{\partial L}{\partial t},$$

o aluno chega corretamente a

$$\bar{\delta}L = \frac{\partial L}{\partial q} \bar{\delta}q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \bar{\delta}\dot{q}.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante. A única ressalva é que a notação oscila um pouco entre δq e $\bar{\delta}q$ em alguns passos intermediários, mas o resultado final está correto.

1(d) Relação entre $\bar{\delta}\dot{q}$ e $d(\bar{\delta}q)/dt$

Uso de notação apropriada: a notação é compatível com a definição de variação a tempo fixo. O aluno reconhece que é necessário comparar derivadas em relação a t e a $\bar{t}$.

Clareza de exposição e argumentação: este é o trecho mais algébrico da primeira questão. A solução é bastante detalhada e procura manter apenas termos de primeira ordem. A exposição fica um pouco pesada, mas a linha de raciocínio está correta.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado final está correto:

$$\bar{\delta}\dot{q} = \frac{d}{dt}(\delta q - \dot{q}\delta t) = \frac{d}{dt}(\bar{\delta}q).$$

O aluno também descarta apropriadamente termos quadráticos nas variações.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: há pequenas ambiguidades de escrita ao manipular $d\bar{q}/dt$ e ao expandir fatores como $1 + d(\delta t)/dt$. Apesar disso, a conclusão de primeira ordem é a esperada e não compromete o item.

1(e) Integração por partes em $\bar{\delta}L$

Uso de notação apropriada: a notação é correta. O aluno usa adequadamente a relação obtida no item anterior e passa a trabalhar com $\bar{\delta}q$ como variação independente a tempo fixo.

Clareza de exposição e argumentação: a argumentação é clara. A solução identifica que o termo com $d(\bar{\delta}q)/dt$ deve ser integrado por partes para separar termo volumétrico e termo de fronteira.

Cálculos corretos passo a passo: o cálculo está correto:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \frac{d}{dt}(\bar{\delta}q) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \bar{\delta}q \right) - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \bar{\delta}q.$$

Daí resulta corretamente

$$\bar{\delta}L = \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \bar{\delta}q + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \bar{\delta}q \right).$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção relevante neste item.

1(f) Primeira variação da ação

Uso de notação apropriada: o aluno identifica corretamente o momento conjugado e a hamiltoniana,

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}, \quad H = \dot{q} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - L.$$

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é boa. A solução substitui a forma de $\bar{\delta}L$ em δA e reorganiza o termo de fronteira usando $\bar{\delta}q = \delta q - \dot{q}\delta t$.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos e levam à forma esperada

$$\delta A = \int d(p\delta q - H\delta t) + \int dt \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) (\delta q - \dot{q}\delta t).$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual importante. A escrita poderia ser um pouco mais limpa na passagem em que o termo $L\delta t + p\bar{\delta}q$ é convertido em $p\delta q - H\delta t$, mas o resultado final está correto.

1(g) Equações de movimento

Uso de notação apropriada: a notação funcional usada para discutir a dependência no caminho é adequada, e o aluno reconhece corretamente o termo que deve se anular para que a variação dependa apenas das extremidades.

Clareza de exposição e argumentação: a explicação está bem encaminhada. O aluno invoca o princípio de Weiss–Schwinger e argumenta que o termo de volume não pode depender arbitrariamente da trajetória se a primeira variação deve ser um termo de fronteira.

Cálculos corretos passo a passo: a conclusão está correta. Como $\bar{\delta}q$ é arbitrária no interior do intervalo, obtém-se

$$\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = 0.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a formulação verbal do princípio poderia ser mais precisa: não é simplesmente que δA seja “independente da trajetória”, mas sim que, sobre trajetórias físicas, sua primeira variação se reduza a um termo de extremidade. Ainda assim, a dedução das equações de Euler–Lagrange está correta.

2(a)–2(b) Variação do funcional do oscilador

Uso de notação apropriada: a notação é adequada. O aluno identifica corretamente a lagrangiana do oscilador harmônico como

$$L = \frac{1}{2}(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2).$$

Clareza de exposição e argumentação: a solução aproveita corretamente os resultados gerais da questão 1, o que é apropriado. O aluno mostra separadamente a variação do integrando e a variação do elemento de integração.

Cálculos corretos passo a passo: os itens (a) e (b) estão corretos. A solução chega a

$$\delta A = \frac{1}{2} \left[\int \delta(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) dt + \int (\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) \delta dt \right]$$

e, usando $\delta(dt) = d(\delta t)$, reescreve a expressão em termos de $\bar{\delta}$ e de um termo de fronteira.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção relevante. Seria apenas interessante indicar explicitamente que $\bar{\delta}$ agora age sobre o funcional de x e $\dot{x}$.

2(c)–2(d) Integração por partes

Uso de notação apropriada: a notação é apropriada e consistente com a questão anterior. O aluno usa corretamente a identidade $\bar{\delta}\dot{x} = d(\bar{\delta}x)/dt$.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é clara. O aluno primeiro calcula a variação a tempo fixo do integrando e depois realiza a integração por partes do termo com $d(\bar{\delta}x)/dt$.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos. A solução obtém

$$\bar{\delta}(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) = 2\dot{x} \frac{d}{dt}(\bar{\delta}x) - 2\omega^2 x \bar{\delta}x,$$

e, em seguida,

$$\delta A = - \int dt (\ddot{x} + \omega^2 x) \bar{\delta}x + \int d \left[\dot{x} \bar{\delta}x + \frac{1}{2} (\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) \delta t \right].$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante. A passagem por integração por partes está correta e bem justificada.

2(e) Forma final da primeira variação

Uso de notação apropriada: a notação é correta. O aluno substitui $\bar{\delta}x = \delta x - \dot{x} \delta t$ no termo de fronteira.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é direta e suficiente. A solução mostra como o termo proporcional a δt se reorganiza para produzir a hamiltoniana do oscilador.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado está correto:

$$\delta A = \int d \left[\dot{x} \delta x - \frac{1}{2} (\dot{x}^2 + \omega^2 x^2) \delta t \right] - \int dt (\ddot{x} + \omega^2 x) \bar{\delta}x.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção neste item. A forma obtida é exatamente a expressão pedida pelo enunciado.

2(f) Equação de movimento, momento conjugado e hamiltoniana

Uso de notação apropriada: o aluno identifica corretamente que o coeficiente de $\bar{\delta}x$ fornece a equação de movimento e que o coeficiente de δx no termo de fronteira fornece o momento conjugado.

Clareza de exposição e argumentação: a explicação é curta, mas compreensível. O aluno relaciona cada termo da primeira variação com a grandeza física correspondente.

Cálculos corretos passo a passo: a equação de movimento e o momento conjugado estão corretos:

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \quad p = \dot{x}.$$

No entanto, a hamiltoniana foi escrita sem o fator $1/2$. A forma correta é

$$H = \frac{1}{2}(\dot{x}^2 + \omega^2 x^2),$$

pois o termo de fronteira é $\dot{x}\delta x - H\delta t$.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a única incorreção relevante da segunda questão está na hamiltoniana final: o aluno reconhece corretamente a estrutura energética, mas omite o fator global $1/2$.

Comentário geral

A resolução é bastante completa e cobre todos os itens da lista. Na primeira questão, o aluno demonstra boa compreensão da diferença entre variação total e variação a tempo fixo, obtém corretamente a forma geral da primeira variação da ação e deduz as equações de Euler–Lagrange. Na segunda questão, aplica o formalismo ao oscilador harmônico de maneira consistente e chega corretamente à equação de movimento e ao momento conjugado. As principais limitações são pequenas oscilações de notação nas manipulações com $\bar{\delta}$, uma formulação verbal um pouco imprecisa do princípio de Weiss–Schwinger e a omissão do fator $1/2$ na hamiltoniana final do oscilador. No conjunto, a solução demonstra domínio sólido do procedimento variacional pedido.